

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (OMIE)

Diseño del Mundo 2

Detrás de Cámaras

Documento de diseño pedagógico y lúdico completo

Diseño de Juego: Mundo 2

Este documento recopila las definiciones de diseño y los requisitos del Mundo 2 para guiar el desarrollo.



1. Información General del Mundo

- **Número de Mundo:** Mundo 2
- **Título del Mundo:** Misión 2: El Modelo GFR y la Teoría de la Autodeterminación
- **Tema Central:** Distinguir entre Meta (Goal), Retroalimentación (Feedback) y Recompensa (Reward) (modelo GFR) y los niveles de regulación motivacional: Regulatorio, Integrado e Intrínseco (teoría RII).
- **Mentor Asignado:** Kira Yamada
- **Locación Física / Fondo:** Laboratorio de Calibración de la OMIE ([lab](#))



2. Capa de Narrativa e Introducción

- **Locación Física / Fondo:** Laboratorio de Calibración de la OMIE ([lab](#))
- **Diálogos de Introducción (Narrative Intro):**
 1. **Kira Yamada:** "¡Saludos, agentes! Me alegra ver que han asimilado los 7 Drivers. Ahora debemos abordar el diseño desde la raíz: la motivación como el proceso que inicia, guía y mantiene conductas orientadas a objetivos." (Pose: [base](#))
 2. **Kira Yamada:** "He notado que muchos agentes novatos confunden las Metas con las Recompensas. Si tu diseño no distingue estos conceptos, corres el riesgo de crear sistemas transaccionales y manipulativos que dañen la motivación intrínseca." (Pose: [animated](#))
 3. **Sara Arbeláez:** "Es verdad, Kira. A veces pensamos que darle una medalla o puntos a alguien es la recompensa, pero en realidad eso es solo la Meta que busca alcanzar o la Retroalimentación de su progreso." (Pose: [base](#))
 4. **GIOCHI:** "¡Bip-bop! He preparado una interfaz interactiva basada en el juego GFR para ayudarlos a entrenar esta importante distinción. ¡Vamos a calibrar esos diseños!" (Pose: [base](#))
- **Diálogos de Cierre (Narrative Outro):**
 1. **Kira Yamada:** "¡Excelente trabajo, agentes! Han demostrado que pueden diferenciar entre el objetivo (Meta), la información pura de retorno (Retroalimentación) y la respuesta neurológica/emocional del usuario (Recompensa/Castigo)." (Pose: [animated](#))
 2. **Sara Arbeláez:** "Sí, ahora entiendo que la hamburguesa es la meta, pero el sabor agradable es la recompensa. ¡La anticipación no es lo mismo que la recepción!" (Pose: [base](#))
 3. **Kira Yamada:** "Exacto. Y recuerden siempre buscar el diseño Integrado o Intrínseco. El soborno motivacional (Regulatorio) solo genera optimización a corto plazo. ¡Sigamos adelante!" (Pose: [animated](#))

3. Taller Sincrónico (Workshop Multijugador)

Actividad cooperativa síncrona en vivo de 12 rondas basada en el "GFR Live Challenge".

Estructura de la Dinámica

- El sistema presenta una a una **12 tarjetas** que describen una interacción escolar.
- Toda la clase tiene **30 segundos** para votar en vivo en cuál de las 9 casillas de la matriz GFR (RII x GFR) se clasifica la tarjeta.
- **La Matriz:**
- **Columnas (GFR):** Meta (Goal), Retroalimentación (Feedback), Recompensa (Reward).
- **Filas (RII):** Regulatorio, Integrado, Intrínseco.
- Al culminar los 30 segundos, el Facilitador (Javier) muestra el feedback en tiempo real revelando las respuestas del grupo y la respuesta correcta.
- **Puntuación:** El puntaje de la clase sube colectivamente si la opción mayoritaria de la clase es la correcta.

Las 12 Tarjetas del Taller

1. Tarjeta 1 (ws_mr1):

- **Texto:** "Si asistes a la sesión de estudio grupal para preparar el examen de cálculo, obtienes 10 puntos canjeables en la cafetería."
- **Clasificación:** Regulatorio - Meta
- **Explicación:** Es una Meta porque los puntos representan un objeto externo que el estudiante no tiene. Es Regulatorio porque el incentivo de la cafetería está desalineado de las matemáticas.

2. Tarjeta 2 (ws_mr2):

- **Texto:** "Si resuelves el cuestionario de historia de forma individual, obtienes el derecho a salir 10 minutos antes a la cafetería."
- **Clasificación:** Regulatorio - Meta
- **Explicación:** Es una Meta porque salir antes es un beneficio externo ausente que se busca alcanzar. Es Regulatorio por la desalineación con el aprendizaje histórico.

3. Tarjeta 3 (ws_fr1):

- **Texto:** "Si escribes un ensayo de geografía sobre el calentamiento global, el sistema te muestra estadísticas de la asistencia de tus compañeros a la clase de arte."
- **Clasificación:** Regulatorio - Retroalimentación
- **Explicación:** Es Retroalimentación por mostrar datos del sistema. Es Regulatorio porque la asistencia a arte no aporta al ensayo de geografía.

4. Tarjeta 4 (ws_rr1):

- **Texto:** "Si estudio para el examen de química y por eso obtengo una entrada de cine gratis que no tenía, entonces siento alegría y entusiasmo por ir al estreno."

- *Clasificación:* Regulatorio - Recompensa

- *Explicación:* Es una Recompensa por la respuesta emocional de alegría. Es Regulatorio porque se detona por entradas de cine gratis, desalineadas del aprendizaje químico.

5. **Tarjeta 5 (ws_mi1):**

- *Texto:* "Si apruebas el curso avanzado de anatomía, obtienes el derecho a mantener tu acceso exclusivo al laboratorio de disección médica durante el próximo semestre."

- *Clasificación:* Integrado - Meta

- *Explicación:* Es una Meta (mantenimiento de estado positivo). Es Integrado porque el acceso al laboratorio médico es coherente y valioso para la formación médica.

6. **Tarjeta 6 (ws_fi1):**

- *Texto:* "Si entregas tu tarea de programación tarde, la consola del sistema te despliega la alerta de error indicando los minutos de retraso y la penalización correspondiente sobre tu nota."

- *Clasificación:* Integrado - Retroalimentación

- *Explicación:* Es Retroalimentación al reportar datos de entrega. Es Integrado al estar directamente relacionado con las reglas y la evaluación de la tarea.

7. **Tarjeta 7 (ws_fi2):**

- *Texto:* "Al terminar la práctica de laboratorio de química, el profesor te entrega una hoja con anotaciones detalladas sobre la precisión de tus mezclas de reactivos."

- *Clasificación:* Integrado - Retroalimentación

- *Explicación:* Es Retroalimentación por aportar observaciones cuantitativas de desempeño. Es Integrado al estar alineado con la práctica ejecutada.

8. **Tarjeta 8 (ws_ri1):**

- *Texto:* "Si presento el parcial de mi proyecto de biología y por eso el docente califica mi propuesta como pertinente y valiosa para la ciencia, entonces experimento orgullo y validación en mi capacidad intelectual."

- *Clasificación:* Integrado - Recompensa

- *Explicación:* Recompensa emocional de orgullo. Es Integrado porque la validación de relevancia académica es coherente con el mérito científico del proyecto.

9. **Tarjeta 9 (ws_mn1):**

- *Texto:* "Si practico origami todos los días de manera voluntaria, logro plegar figuras complejas por el puro placer de la precisión geométrica."

- *Clasificación:* Intrínseco - Meta

- *Explicación:* Es una Meta al buscar adquirir una destreza de plegado compleja. Es Intrínseco al nacer puramente de su gozo y curiosidad geométrica, sin premios.

10. **Tarjeta 10 (ws_fn1):**

◦ *Texto:* "Al pintar un lienzo y ver cómo los colores se mezclan en tiempo real exactamente como lo habías imaginado, tus músculos faciales se contraen involuntariamente en una sonrisa de emoción."

◦ *Clasificación:* Intrínseco - Retroalimentación

◦ *Explicación:* Retroalimentación corporal pura. Es Intrínseco al originarse de forma propioceptiva y autónoma desde el organismo.

11. Tarjeta 11 (ws_rin1):

- *Texto:* "Si pinto un atardecer en acuarelas por el puro disfrute de mezclar los colores, entonces experimento una sensación de paz y tranquilidad emocional profunda."
- *Clasificación:* Intrínseco - Recompensa
- *Explicación:* Recompensa de paz y tranquilidad. Es Intrínseco al originarse de una actividad autotética puramente placentera por sí misma.

12. Tarjeta 12 (ws_rin2):

- *Texto:* "Si logro escribir un poema breve expresando mis propios sentimientos íntimos en clase de literatura, entonces experimento paz mental y una sensación de desahogo emocional."
- *Clasificación:* Intrínseco - Recompensa
- *Explicación:* Recompensa de desahogo. Es Intrínseco al surgir de satisfacer una necesidad puramente expresiva y personal.



4. Entrenamiento Asíncrono (Training / Trivia)

- **Mecánica:** El simulador de entrenamiento asíncrono selecciona aleatoriamente **10 tarjetas** del pool de entrenamiento (con un total de 27 tarjetas). El estudiante debe ubicar correctamente cada tarjeta en la celda de la matriz RII x GFR.
- **Monedas / Recompensa:** Se obtienen BEM Coins en base al desempeño.

Pool de 27 Tarjetas de Entrenamiento

1. Regulatorio

- Meta 1 (tr_mr1):** "Si entregas todos tus resúmenes semanales de historia, ganas un cupón de descuento en una tienda de ropa."
- *Explicación:* Meta de obtención de cupón comercial desalineado con historia.
- Meta 2 (tr_mr2):** "Si participas en el debate de filosofía, eliminas un registro negativo de inasistencias en tu expediente escolar."
- *Explicación:* Meta de eliminación de falta administrativa desalineada de la filosofía.
- Meta 3 (tr_mr3):** "Si estudias tres horas adicionales en la plataforma de matemáticas, el tutor te permite evitar ser reubicado en la primera fila del salón."
- *Explicación:* Meta de evasión de castigo físico espacial desalineada de matemáticas.
- Retroalimentación 1 (tr_fr1):** "Si resuelves ejercicios de álgebra en la plataforma, la interfaz te despliega una gráfica con el consumo de energía eléctrica del laboratorio de computación."
- *Explicación:* Reporta datos no relacionados con el álgebra.
- Retroalimentación 2 (tr_fr2):** "Al completar un examen de literatura, el sistema te muestra el reporte del promedio de calificaciones históricas del colegio en educación física."
- *Explicación:* Datos de rendimiento físico desalineados del examen de literatura.

6. **Retroalimentación 3 (tr_fr3)**: "Si registras tus metas de aprendizaje de la semana en la bitácora escolar, el software te despliega el porcentaje de humedad del aire del patio principal."
- *Explicación*: Datos meteorológicos no relacionados con planificar el estudio.
7. **Recompensa 1 (tr_rr1)**: "Si termino el proyecto de biología a tiempo y con eso logro eliminar una inasistencia previa de mi registro, entonces siento un inmenso alivio de evitar que llamen a mis padres."
- *Explicación*: Alivio emocional de evitación ante sanción familiar desalineada de la biología.
8. **Recompensa 2 (tr_rr2)**: "Si respondo el cuestionario semanal de historia para evitar que el profesor me siente en la primera fila del salón, entonces experimento tranquilidad al saber que pasaré desapercibido."
- *Explicación*: Tranquilidad por evadir sanción física arbitraria desalineada de historia.
9. **Recompensa 3 (tr_rr3)**: "Si completo el laboratorio de física y por eso el docente me exime de limpiar los estantes de reactivos, entonces experimento una sensación de alivio al librarme de esa tarea."
- *Explicación*: Alivio por evitar limpieza de estantes desalineada de física.

2. Integrado

1. **Meta 1 (tr_mi1)**: "Si redactas un ensayo de investigación científica sobresaliente, obtienes la medalla de Investigador Destacado en tu bitácora de la universidad."
◦ *Explicación*: Meta de obtención de insignia académica representativa del mérito investigativo.
2. **Meta 2 (tr_mi2)**: "Si asistes a las tutorías semanales de álgebra, logras evitar perder tu racha de logros en la materia por excelencia en la resolución de problemas."
◦ *Explicación*: Meta de mantenimiento de racha de excelencia académica coherente con matemáticas.
3. **Meta 3 (tr_mi3)**: "Si apruebas el examen de suficiencia de inglés, logras eliminar el prerrequisito obligatorio de cursar los niveles básicos en tu carrera."
◦ *Explicación*: Meta de eliminación de prerrequisito para validar competencia lingüística acreditada.
4. **Retroalimentación 1 (tr_fi1)**: "Al terminar tu ensayo sobre historia contemporánea, el procesador de texto te muestra un reporte de legibilidad que analiza la claridad y riqueza de tu vocabulario."
◦ *Explicación*: Datos directos que evalúan la calidad lingüística de su escritura.
5. **Retroalimentación 2 (tr_fi2)**: "Al resolver el examen práctico de química, la balanza digital del laboratorio te indica que la masa final de tu sustancia coincide exactamente con los gramos teóricos calculados."
◦ *Explicación*: Datos de medición física alineados con la exactitud de su experimento químico.
6. **Retroalimentación 3 (tr_fi3)**: "Al finalizar tu presentación de oratoria, el sistema de grabación te despliega un gráfico de barras con la velocidad promedio de tus palabras por minuto."
◦ *Explicación*: Datos de frecuencia del habla que calibran la velocidad del orador.
7. **Recompensa 1 (tr_ri1)**: "Si programo un algoritmo para automatizar un proceso escolar y por eso recibo la insignia digital de Desarrollador Competente en la plataforma, entonces siento satisfacción al ver validada mi habilidad técnica."
◦ *Explicación*: Satisfacción derivada del reconocimiento a su competencia en programación.

8. **Recompensa 2 (tr_{ri2})**: "Si expongo mi proyecto de historia frente al jurado y por eso recibo la invitación a publicar el texto en la revista académica de la escuela, entonces siento orgullo de ver trascender mi esfuerzo."
 - *Explicación*: Orgullo académico por publicación alineada al rigor histórico de su monografía.
9. **Recompensa 3 (tr_{ri3})**: "Si explico un tema de matemáticas a un compañero que tiene dificultades y por eso él logra aprobar el examen final de la materia, entonces siento una gran satisfacción al saber que mi apoyo fue de utilidad."
 - *Explicación*: Satisfacción prosocial por el impacto cooperativo en el aprendizaje matemático de su par.

3. Intrínseco

1. **Meta 1 (tr_{mn1})**: "Si estudio astronomía de manera autónoma los fines de semana, logro comprender el origen del universo para saciar mi curiosidad científica."
 - *Explicación*: Meta autotética de asimilar cosmología por puro interés intelectual.
2. **Meta 2 (tr_{mn2})**: "Si practico tallado de madera en mis momentos libres, logro esculpir figuras tridimensionales con gubia para perfeccionar mi destreza manual."
 - *Explicación*: Meta autotética de esculpir para perfeccionar destreza motriz sin fines comerciales.
3. **Meta 3 (tr_{mn3})**: "Si leo un libro de mitología antigua por iniciativa propia, logro descubrir el significado de los mitos griegos clásicos."
 - *Explicación*: Meta autotética de comprender la mitología clásica por curiosidad cultural.
4. **Retroalimentación 1 (tr_{fn1})**: "Al exponer tu proyecto científico frente a un público muy numeroso, sientes cómo tus manos tiemblan ligeramente y la temperatura de tu rostro aumenta debido a los nervios."
 - *Explicación*: Señales fisiológicas autónomas generadas directamente por su sistema nervioso.
5. **Retroalimentación 2 (tr_{fn2})**: "Tras resolver una sesión intensa de problemas lógicos abstractos, experimentas una sensación de pesadez y fatiga visual en tus ojos."
 - *Explicación*: Señales de cansancio muscular ocular derivadas del esfuerzo cerebral interno.
6. **Retroalimentación 3 (tr_{fn3})**: "Mientras practicas una melodía compleja en la flauta travesa, notas cómo el flujo de tu respiración se vuelve más profundo y regular en tu diafragma."
 - *Explicación*: Señales propioceptivas de regulación respiratoria provenientes de su diafragma.
7. **Recompensa 1 (tr_{rn1})**: "Si logro comprender el origen del universo de manera autónoma para saciar mi curiosidad, entonces siento una inmensa auto-eficacia intelectual."
 - *Explicación*: Respuesta mental de competencia al satisfacer su propio impulso intelectual.
8. **Recompensa 2 (tr_{rn2})**: "Si logro silbar una melodía compleja de oído tras practicar a solas en mi habitación, entonces experimento una oleada de gozo y satisfacción al percibir mi destreza."
 - *Explicación*: Gozo íntimo y puro al constatar su propia habilidad auditiva y motriz.
9. **Recompensa 3 (tr_{rn3})**: "Si logro controlar mi respiración diafragmática al tocar la flauta travesa tras practicar voluntariamente, entonces experimento gozo y autocomplacencia por mi destreza motriz."
 - *Explicación*: Gozo propioceptivo interno al percibir el control motriz de su respiración.

5. Módulo de Diseño (Canvas)

- **Propósito del Canvas:** El canvas "Diseñador GFR Integrado" desafía al estudiante a estructurar bucles de diseño motivacional consistentes y alineados con la actividad.
- **Estructura del Tablero:**
El estudiante completa un tablero añadiendo filas de diseño. Cada fila tiene 3 campos interactivos:
 1. **Meta (Goal)**
 2. **Retroalimentación (Feedback)**
 3. **Recompensa (Reward)**
- **Requisitos de Formato y Validación:**
Para garantizar la coherencia lógica de las hipótesis de diseño, los 3 campos de cada fila deben cumplir una doble condición:
 - Estar formulados bajo la estructura condicional "**Si... entonces...**" (detectada mediante palabras clave).
 - Tener una longitud mínima de **15 caracteres** por campo.

6. Biblioteca y Wiki de Recursos

Recursos de estudio del Mundo 2 en static/learn_resources/resources/world2/.

1. Paper: Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions

- **Archivo:** [4 - 2000_DeciRyan_PIWhatWhy.pdf](#)
- **Autores:** Richard M. Ryan & Edward L. Deci (2000)
- **Descripción:** El paper fundacional de la Teoría de la Autodeterminación (SDT) que desglosa la taxonomía de la motivación humana y los tipos de regulación extrínseca.
- **Costo:** 10 BEM Coins

2. Libro: The Book of BEM: GFR Model

- **Archivo:** [The Book of BEM.docx \(1\).pdf](#)
- **Descripción:** El libro del framework BEM. Capítulo detallado que aborda el Modelo GFR, el diseño de metas de mantenimiento/evasión y la calibración.
- **Costo:** 40 BEM Coins

3. Video: La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva

- **URL:** <https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc>
- **Descripción:** Charla animada (RSA Animate) de Daniel Pink sobre los tres pilares fundamentales de la motivación intrínseca: Autonomía, Maestría y Propósito.
- **Costo:** 5 BEM Coins

4. Guía Teórica BEM: Modelo GFR y Regulación RII

- **Archivo:** [gfr_theory_guide.pdf](#)
- **Descripción:** Manual técnico oficial de la OMIE sobre cómo implementar la distinción entre Metas, Retroalimentación y Recompensa en productos interactivos.
- **Costo:** 10 BEM Coins

5. Video: Video de el juego Timeline

- *URL*: <https://www.youtube.com/watch?v=BKwa3NfB2mo&t=1s>
 - *Descripción*: Video instructivo de las mecánicas del juego de mesa Timeline, analizado como ejemplo de interactividad y retroalimentación inmediata.
 - *Costo*: 5 BEM Coins
-